Bản chia sẻ PUB-R1 · 05/11/2026. Nội dung kế hoạch/baseline là snapshot theo revision gốc; xem TEAM-HANDOFF để biết phân công mới. Link đã chuyển cho repo; SHA nguồn và SHA bản xuất ở PUBLICATION-MANIFEST.json. Phát hành Git không tự đóng gate/code/test. TEAM-HANDOFF

WAREHOUSE / IMPLEMENTATION READINESS / REVISION R2

Đã chốt thiết kế. Bắt đầu W01.

37 quyết định đã được điều phối phê duyệt theo ủy quyền. Hồ sơ trước implement đã đủ trong phạm vi phase local; công việc code và kiểm thử sản phẩm tiếp tục theo gate riêng.

WH-READY-20261105-R2 · Cập nhật 2026-11-05T10:20:49+07:00 · Đội 1 BE : 1 FE : 1 Tester · HEAD 384c53d9f9c8

Kế hoạch riêng W00/W01 đã phát hành: Mở plan, bảng tiến độ và issue. Bản chi tiết có 9 task, 49 microtask và 11 issue; W01 có cửa sổ 8–14 ngày do browser chờ API thật. Forecast tổng dự án dưới đây giữ baseline R2 cho đến rolling reforecast.

37/37	12	161	239–419
Quyết định APPROVED	Hồ sơ W00–W11	Operation trong contract	Ngày làm việc ước tính

Quyết định mới: POS là hệ khác, tích hợp thật ở phase sau. SMS hoãn khỏi phase hiện tại. Giữ ba API nội bộ POS, ProductSyncPort, in-app và email; truy vết yêu cầu gốc ở FUT-POS/FUT-SMS.

Phê duyệt: **Codex — Điều phối dự án theo ủy quyền người dùng**. Không giả chữ ký cá nhân, reviewer verdict hoặc kết quả QA chưa chạy. Tài liệu nguồn bất biến; thay đổi có CR/revision và hash.

Gate được đóng đúng mức bằng chứng

E02a, E05, E06 là gate trước implement và đã có evidence. Các gate sau code/phase sau có owner, protocol và điều kiện đóng; không phải quyết định còn bỏ ngỏ.

Gate / phase	Quyết định / bằng chứng	Owner / điều kiện
E01 · POS thật hoãn theo người dùng FUTURE_PHASE	APPROVED DEFERRED_USER DEFERRED_USER	Owner POS Mở phase mới, vendor contract/sandbox và mapping revision
E02a · Target MySQL/Redis riêng đã probe PRE_IMPLEMENTATION	APPROVED VERIFIED VERIFIED_INFRA_ONLY	Coordinator → BE01/QA01 Re-probe target handle trước mỗi run; không dùng probe cũ làm RBAC proof
E02b · Migration/seed/user/RBAC ứng dụng POST_IMPLEMENTATION	APPROVED NOT_RUN NOT_RUN	BE01 + QA01 Thực thi protocol E02b trên target đã cấp; không lấy JSON fixture làm user thật
E03 · SMS hoãn khỏi phase hiện tại FUTURE_PHASE	APPROVED DEFERRED_USER DEFERRED_USER	Coordinator / business owner Chỉ mở lại bằng chỉ dẫn/CR mới
E04-local · TLS/mTLS, NFR và restore local POST_IMPLEMENTATION	APPROVED NOT_RUN NOT_RUN	BE01 + QA01 Chạy workload/TLS/restore test thật theo execution-gates.md
E04-operational · Vận hành, uptime và release PRE_RELEASE	APPROVED NOT_RUN NOT_RUN	Owner môi trường vận hành + QA01 Target/grant triển khai riêng + 30 ngày quan sát + evidence release
E05 · Re-estimate gRPC/Ant Design, lịch 1:1:1 PRE_IMPLEMENTATION	APPROVED VERIFIED VERIFIED_DOCUMENT	Coordinator / BE01 FE01 QA01 Lịch 84 task, không trùng nguồn lực; tái estimate sau W01/W02
E06 · Contract và dossier đủ trước implement PRE_IMPLEMENTATION	APPROVED VERIFIED VERIFIED_DESIGN_ONLY	Coordinator / BE01 FE01 QA01 37 quyết định, typed contract/data/UI/ test basis và validation có hash



Registry có hash · Protocol thực thi/acceptance

Thực hiện ngay: W01, tách ba vai trò

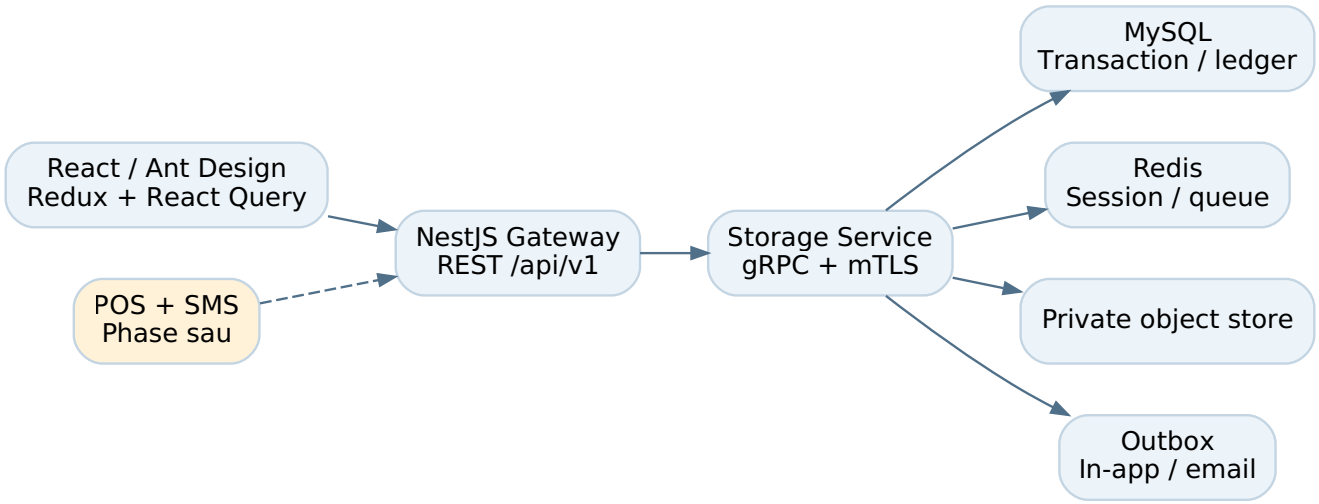
Vai trò	Thực hiện	Bằng chứng phải bàn giao
BE01	Sửa spec warehouse lệch DTO; dựng API + DB harness, migration/seed và helper race trên target test mới.	Node24; full unit/typecheck/lint; ít nhất một API+DB smoke tìm thấy test và chạy thật; seed không dùng SUPER_ADMIN làm bằng chứng RBAC.
FE01	Tái lập/sửa 43 lỗi full check cũ; dựng browser smoke đăng nhập + danh sách với API thật.	Full check/build/format; không tăng timeout để che lỗi; browser desktop/ mobile và API target có danh tính.
QA01	Bootstrap fixture tám actor/ba kho với BE; chạy lại full gate, ghi defect theo case.	Command, SHA+dirty diff, target, fixture, expected/actual và log hash; E02b chỉ VERIFIED sau chạy thật.

> **Worker upload đang làm:** giữ ownership file module và migration047. Không giao sửa trùng; tiếp nhận vào W02 theo D30. Có WIP không đồng nghĩa toàn W02 hoàn thành. Đối soát carryover

W02-BE.I chờ W01-QA.T COMPLETE và E02b VERIFIED. Các gói sau chờ dependencies tương ứng; không cần hỏi lại lựa chọn nghiệp vụ đã được chốt.

Kế hoạch theo đích đã được phê duyệt

Kiến trúc React → REST Gateway → gRPC Storage → MySQL; FE dùng Ant Design + Redux Toolkit, React Query quản lý server state. Estimate cũ 149–270 ngày chỉ còn giá trị lịch sử.



Gói	BE	FE	Tester	Phụ thuộc
W01 · Ổn định gate và dựng harness kiểm thử	4–7	4–7	5–8	—
W02 · Nền kiến trúc, quyền, phiên, audit, tệp và quản trị	40–66	26–42	19–30	W01
W03 · Danh mục, kho, vị trí và quy đổi	6–10	6–10	5–8	W02
W04 · Nhập, xuất, lô, luân chuyển và sổ giá trị	18–28	10–16	12–18	W03
W05 · Chu trình kiểm kho và điều chỉnh được duyệt	12–18	10–15	8–13	W04
W06 · POS, sản phẩm, biến thể và định mức	10–16	8–13	7–11	W03, W04
W07 · Thu chi kho, thanh toán và công nợ	16–26	13–20	10–16	W04
W08 · Cảnh báo nghiệp vụ và thông báo	11–18	8–13	7–11	W04, W05, W07
W09 · Dashboard, báo cáo và xuất dữ liệu	16–26	13–21	10–16	W05, W06, W07, W08

Gói	BE	FE	Tester	Phụ thuộc
W10 · Import Excel và hợp đồng tích hợp hoàn chỉnh	7–11	6–10	7–11	W03, W04, W06, W09
W11 · NFR, hồi quy, UAT và bàn giao local	9–15	7–11	15–24	W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10

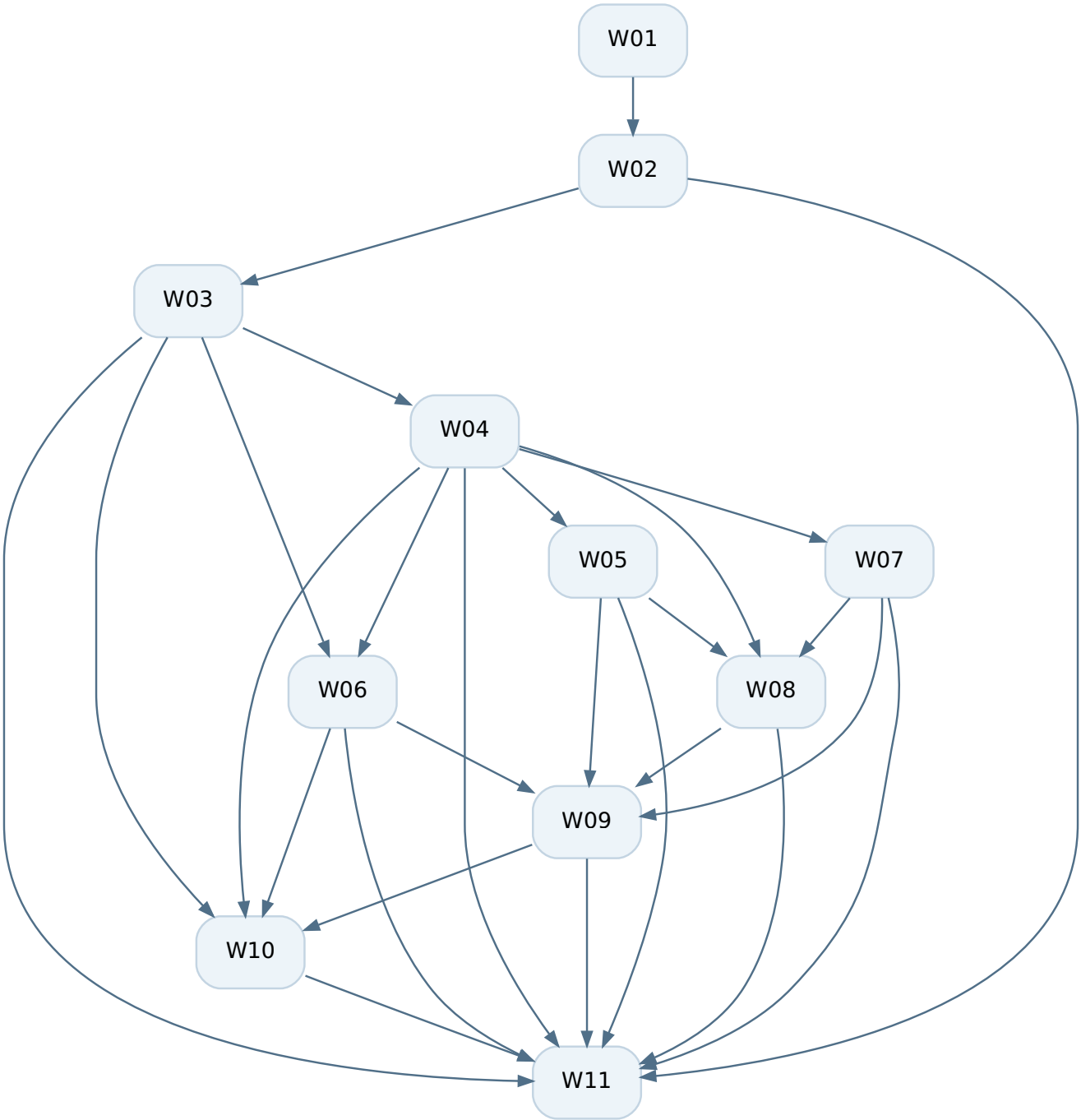
Các cột là ngày công cơ sở; lịch 84 task thêm dự phòng BE/FE sửa lỗi và Tester retest 10–20%. Hai kịch bản khả thi cho đội 1:1:1 là **239–419 ngày làm việc**; chưa có vận tốc đo thực tế. Đây không phải khoảng tin cậy thống kê hoặc deadline cam kết.

T0 là ngày làm việc đầu tiên có nhân sự nhận việc sau W00. Chưa ghi ngày thực hiện đã xảy ra; chưa chốt deadline. Lịch làm 5 ngày/tuần, chưa trừ nghỉ lễ/phép. Tái estimate sau W01/W02 bằng actuals.

Breakdown effort · Lịch và kiểm tra capacity · Resource schedule hiện tại

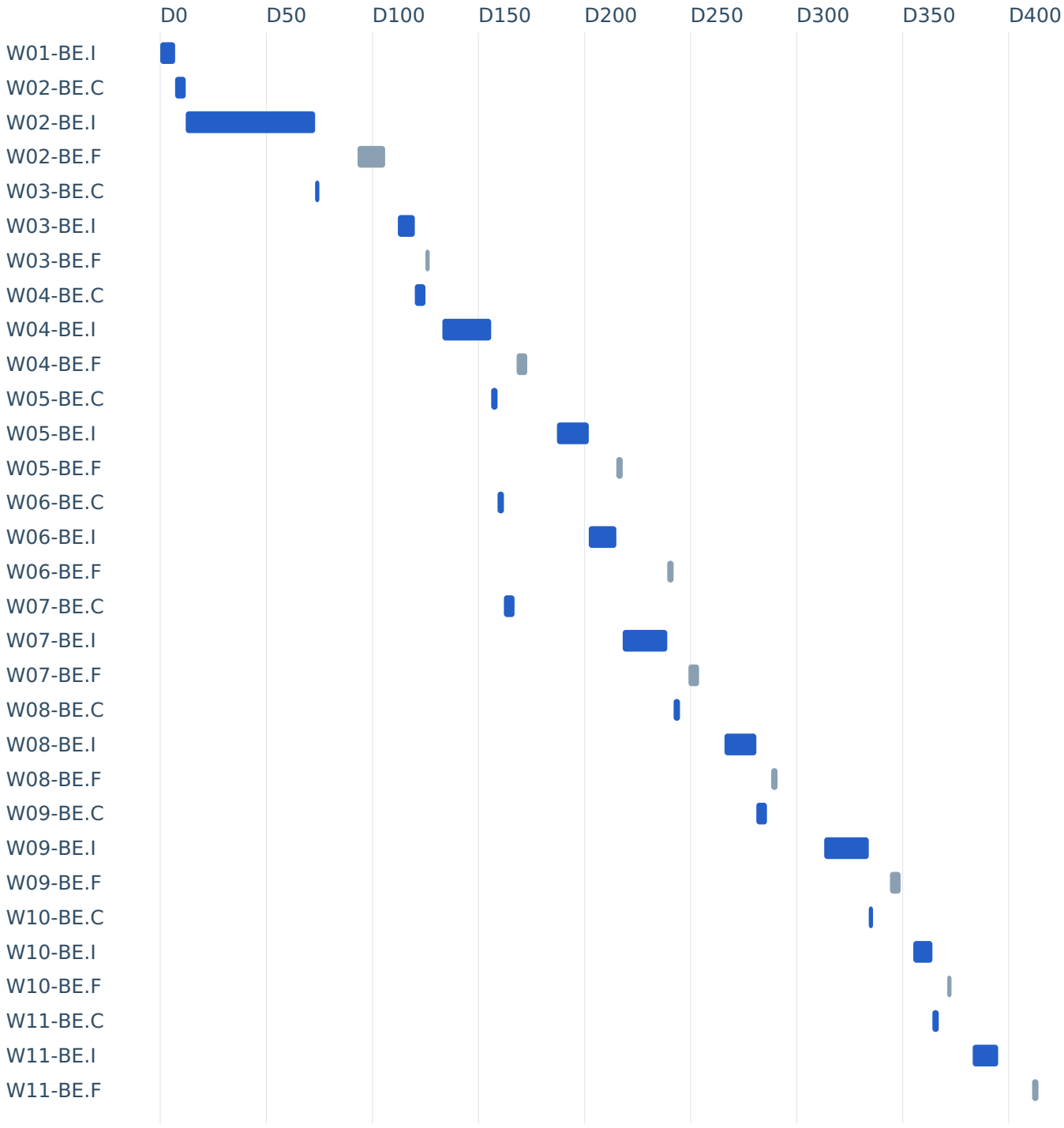
Luồng phụ thuộc các gói

Thực hiện theo mũi tên và dependencies từng task. W00 đóng thiết kế; W01 kiểm chứng nền trước W02 implement. Bảng kế hoạch mô tả tên đầy đủ của từng WXX.



Backend — lịch riêng

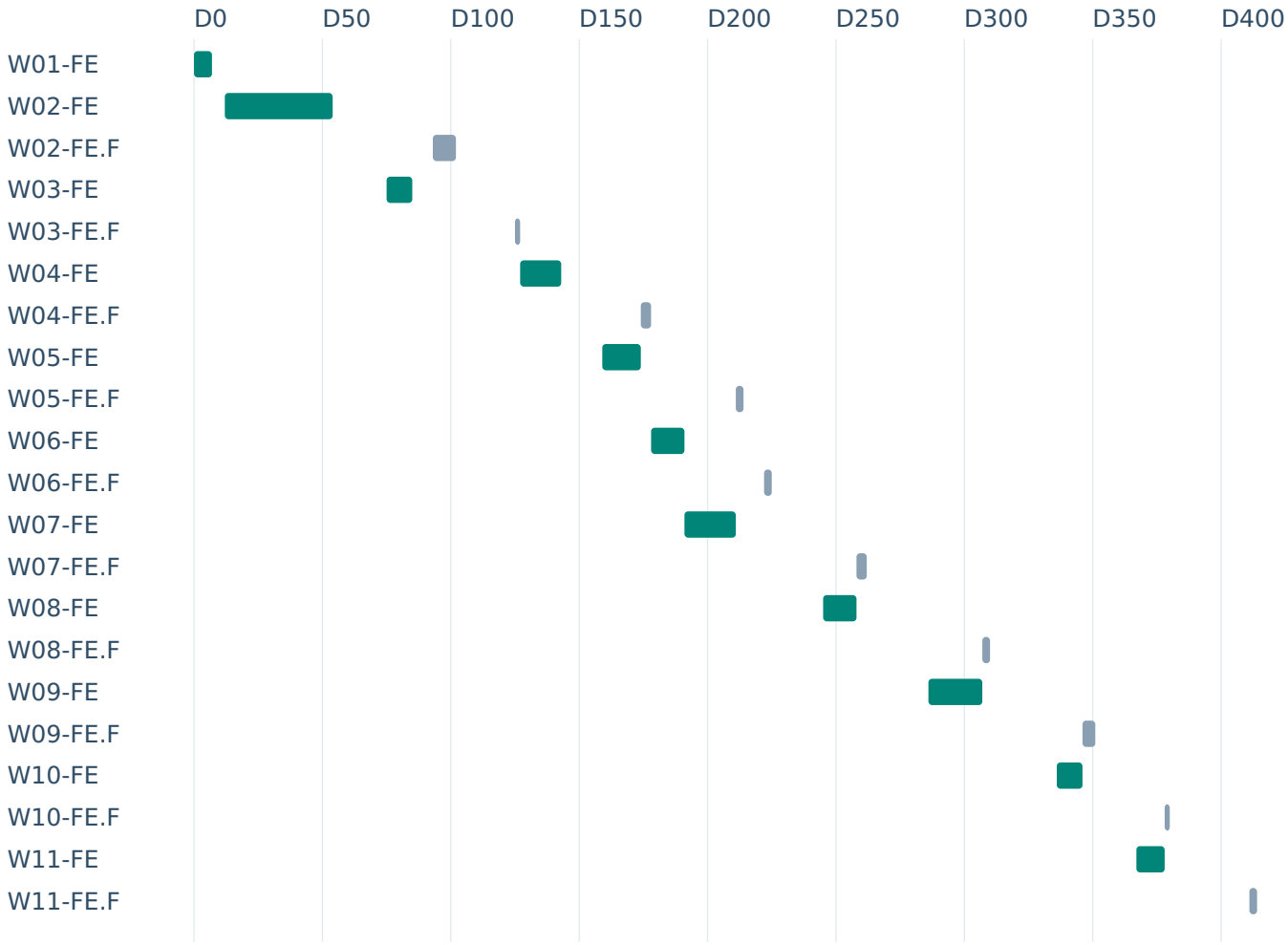
Kịch bản effort cao, tính từ T0. Màu chính là công việc cơ sở; xám là dự phòng sửa lỗi/retest. Không trùng nhân lực trong từng lane. Dn là ngày làm việc, chưa gán ngày lịch.



Plan Backend

Frontend — lịch riêng

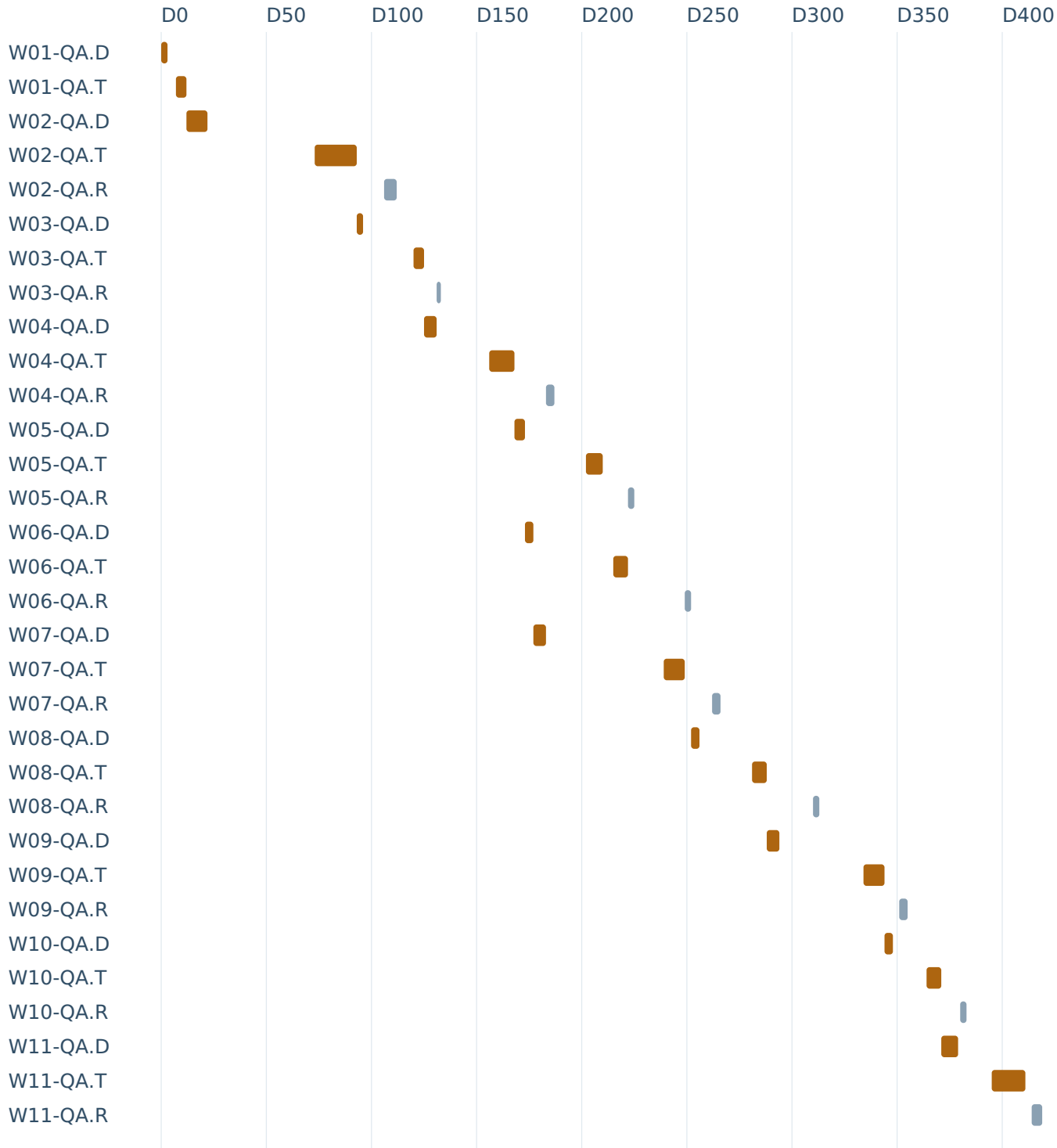
Kịch bản effort cao, tính từ T0. Màu chính là công việc cơ sở; xám là dự phòng sửa lỗi/retest. Không trùng nhân lực trong từng lane. Dn là ngày làm việc, chưa gán ngày lịch.



Plan Frontend

Tester — lịch riêng

Kịch bản effort cao, tính từ T0. Màu chính là công việc cơ sở; xám là dự phòng sửa lỗi/retest. Không trùng nhân lực trong từng lane. Dn là ngày làm việc, chưa gán ngày lịch.



Plan Tester

Hiện trạng cập nhật, không tính tài liệu thành code

W00: ba deliverable hồ sơ đã hoàn thành bởi điều phối. **84 task triển khai trong tracker: {'NOT_STARTED': 84}**. Có subtask upload đang WIP ngoài tiến độ gói; chưa có package ACCEPTED. Không tự gán tiến độ phần trăm từ số file hoặc số dòng code.

Gói	BE	FE	Tester	Nghiệm thu
W00	COMPLETE	COMPLETE	COMPLETE	NOT_ASSESSED
W01	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W02	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W03	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W04	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W05	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W06	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W07	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W08	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W09	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W10	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED
W11	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_STARTED	NOT_ASSESSED

Audit 04/11 là snapshot lịch sử: API có một suite compile FAIL, UI full check 43 test FAIL; rerun 245/245 không thay full gate. Chưa chạy lại test ứng dụng trong task đóng quyết định này. Current source có WIP, cần exact dirty diff tại mỗi lần test.

State có lịch sử cập nhật · Progress CSV

Hồ sơ đã đủ để giao implement

Nội dung	Artifact / mức bằng chứng
Nguồn và thay đổi	R2 decisions + CR; R1 và nguồn thiết kế giữ nguyên.
BE contract	OpenAPI 3.1 · gRPC proto; 161 operations, 84 schemas, quyền/role/scope/error.
Data/migration	339 field occurrences · Transaction / migration / rollback; shape mapping không phải DB đã migrate.
FE	32 screen contracts · Design tokens; action bindings, state, responsive và 7 wireframe archetypes.
Tester	464 case designs · Fixture plan · 230 managed requirements → cases; tất cả DESIGNED_NOT_RUN.
Môi trường	Target + grant; MySQL/Redis riêng qua 5 probe, applicationStarted=false, migrationsRun=false.
Giao việc	12 dossiers W00–W11; mỗi gói tách ownership, contract, UI, case, entry/exit và evidence.

Truy vết 230 dòng quản lý và 339 lần xuất hiện field cho phép kiểm tra nguồn/đích. Các con số này không chứng minh mọi nhánh văn bản đã được test đạt hoặc ứng dụng đã hoàn toàn đúng thiết kế.

Ba quy tắc tránh sai dữ liệu đã chốt

- Luân chuyển nội bộ ghi giảm nguồn/tăng đích trong một transaction; không sinh chi mua hàng và không tăng tổng giá trị.
- Phiếu chi DEBT được confirm vẫn chưa phải đã trả tiền; AP và cash tách biệt, thanh toán là settlement riêng.
- FEFO quyết định lô xuất vật lý; giá trị xuất dùng bình quân. Xuất hết phải lấy đủ giá trị còn lại, tránh tồn lượng0 còn dư tiền.

37 quyết định hiệu lực

APPROVED là quyết định thiết kế do điều phối được ủy quyền chốt. Mỗi hồ sơ có nguồn mâu thuẫn, câu trả lời, rules, rationale, ví dụ kiểm chứng và CR; dùng R2 khi khác R1.

Mã / gói	Quyết định được chốt
D01 W04, W07 APPROVED	**Tự sinh phiếu chi/thu và liên kết chứng từ** Xác nhận nhập tự sinh đúng một phiếu chi NHÁP mua NVL; thu được lập thủ công theo loại.
D02 W00, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11 APPROVED	**Ma trận vai trò/quyền, phạm vi kho–cửa hàng và phân công kiểm kho** Ba vai trò nghiệp vụ Admin, Manager, Supervisor; dữ liệu nghiệp vụ có phạm vi kho; tách người tạo và duyệt.
D03 W00, W02, W06, W10 APPROVED	**Kiến trúc đích và ERD/API chủ** Giữ kiến trúc đích trong ADR-001: React → REST Gateway → NestJS Storage Service qua gRPC → MySQL.
D04 W04, W05, W06, W07 APPROVED	**Trạng thái phiếu, thời điểm ghi tồn và giữ chỗ** Tồn và sổ tiền chỉ thay đổi tại duyệt cuối; nháp/gửi duyệt không giữ chỗ tồn.
D05 W00, W03, W04, W08 APPROVED	**Giá nhập, NSX/HSD, biên cảnh báo và min/max** Giá nhập >0, HSD theo chính sách vật tư, max>min; biên cảnh báo được định nghĩa thống nhất.
D06 W00, W02 APPROVED	**Lưu file, kích thước và quyền truy cập** Tệp nằm trong private S3-compatible storage; MySQL lưu metadata; chứng từ tối đa 5MiB/tệp.
D07 W00, W02, W03, W09, W10, W11 APPROVED	**Visual, màn hình và hợp đồng API còn thiếu** Chốt chuẩn hồ sơ API/UI và quy tắc giao diện; không lấy tài liệu trống làm căn cứ code.
D08 W00, W02, W03, W06 APPROVED	**Stack FE và chuẩn coding áp dụng từng app** Chọn React/TypeScript + Ant Design + Redux Toolkit cho client state; React Query cho server cache.
D09 W00, W03, W04, W07 APPROVED	**Schema phiếu và đơn vị tiền/giá trị tồn** Một NCC cho mỗi phiếu nhập; PO tùy chọn; tiền VND và giá trị tồn tính nhất quán theo đơn vị gốc.
D10 W04, W05 APPROVED	**Khóa kho, điều chỉnh, hủy, luân chuyển và ngưỡng kiểm kho** Khóa kiểm kho bắt buộc khi bắt đầu; luân chuyển hai kho một bước nguyên tử; xuất hủy có lý do/ảnh.
D11 W06, W10 APPROVED	**POS vendor và contract bên ngoài** Chốt POS khác sẽ tích hợp sau; phase hiện tại hoàn thiện ba API nội bộ và adapter port, không triển khai kết nối POS thật.
D12 W04, W06, W07, W08, W09 APPROVED	**Cost, giá trị tồn và KPI/báo cáo** Tách cost định mức khỏi giá vốn tồn; chốt sổ nguồn và công thức báo cáo.

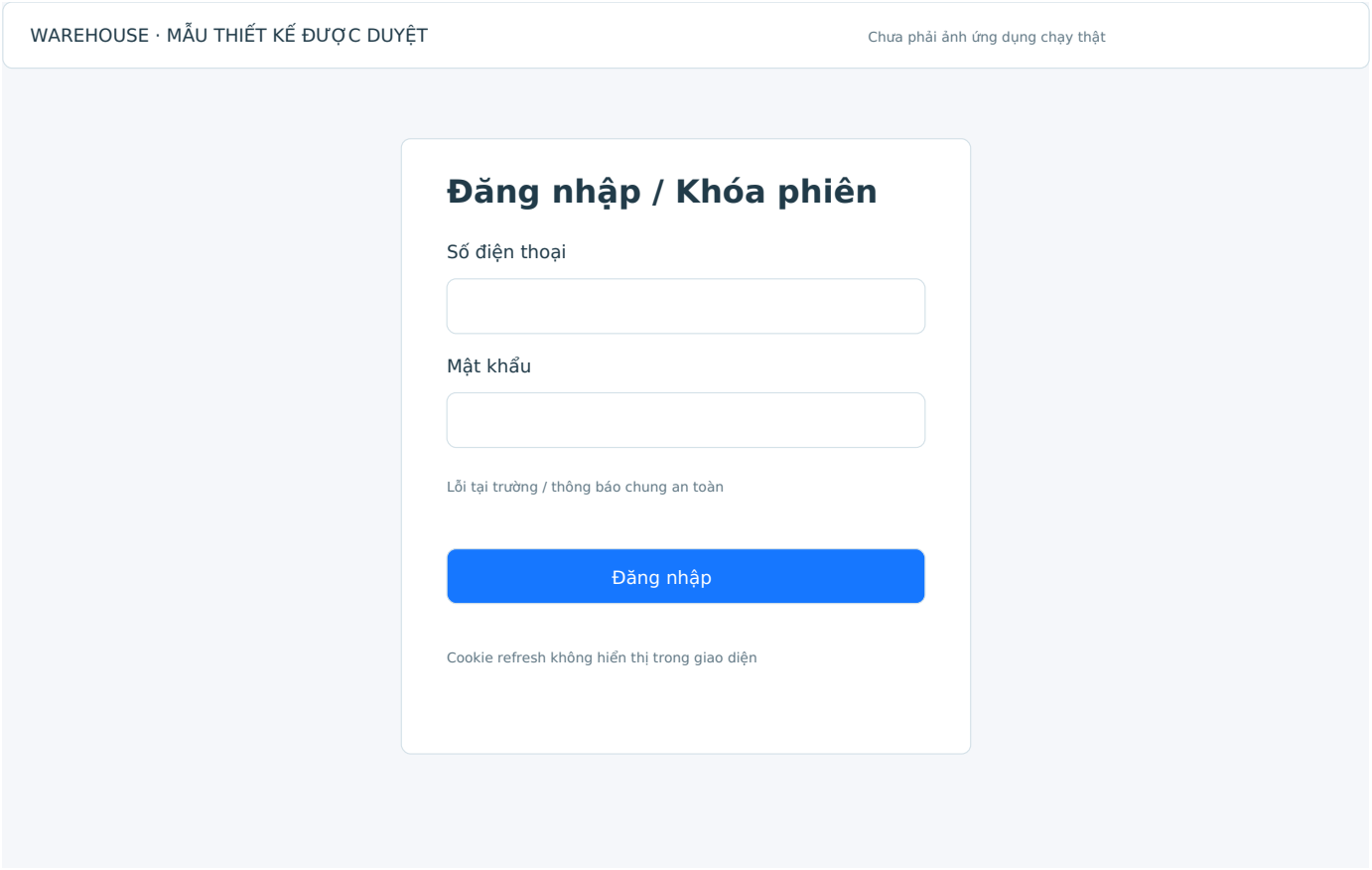
Mã / gói	Quyết định được chốt
D13 W04, W07 APPROVED	**Loại xuất kho, thanh lý và phiếu thu** Sáu loại xuất riêng: PRODUCTION, SALE, DISPOSAL, TRANSFER, LIQUIDATION, OTHER.
D14 W00, W02, W11 APPROVED	**Nghiệm thu bảo mật, audit, log và phục hồi** Chốt session30phút, audit cùng transaction, backup30ngày và lưu nghiệp vụ≥2năm.
D15 W08, W09, W10, W11 APPROVED	**Phạm vi và protocol NFR/email/import/báo cáo** Chốt protocol NFR, Excel import nguyên tử và email báo cáo; chưa tuyên bố đã đạt.
D16 W11 APPROVED	**[Quản trị, không phải mâu thuẫn tài liệu] Tách nghiệm thu local và vận hành/CI/CD** Phê duyệt DEV LOCAL; gate vận hành/CI/CD được hoãn có kiểm soát, không bỏ khỏi phạm vi.
D17 W00, W11 APPROVED	**Phạm vi toàn bộ, yêu cầu chưa có mã và tài liệu chưa có nội dung** Giữ toàn bộ phạm vi BRD/SRS/UC/ADR; không thu gọn thành MVP hoặc chỉ44dòng function list.
D18 W00, W01, W02, W11 APPROVED	**[Quản trị/nguồn lực, không phải mâu thuẫn tài liệu] Nhân lực, DB test, T0 và deadline** Dùng capacity lập kế hoạch1BE+1FE+1Tester toàn thời gian, 5ngày/tuần; T0 theo gate, chưa áp deadline giả.
D19 W07 APPROVED	**Liên kết phiếu nhập cho chi phí không phải mua NVL** Mọi chi phí kho không phải mua NVL cũng phải liên kết≥1phiếu nhập.
D20 W07, W08 APPROVED	**Chứng từ của phiếu chi tạo từ phiếu nhập** Chứng từ tài chính bắt buộc trước submit/confirm; draft có thể còn thiếu.
D21 W04, W06 APPROVED	**Xuất khi không đủ tồn: chặn hay cảnh báo** Không cho lưu một phiếu xuất hợp lệ vượt tồn hiện tại; confirm luôn kiểm lại trong transaction.
D22 W08 APPROVED	**Kênh, mức độ và thời điểm cảnh báo** Phase hiện tại dùng in-app và email; SMS không triển khai trong phase hiện tại, giữ yêu cầu gốc ở FUT-SMS.
D23 W00, W03, W07 APPROVED	**Điều khoản và phương thức thanh toán** Admin cấu hình điều khoản thanh toán; seed COD/NET7/ NET15/NET30; phương thức thu và chi tách danh mục.
D24 W06 APPROVED	**Ngữ nghĩa xóa định mức/công thức** Cho xóa dòng NVL và lưu phiên bản; xóa cả công thức là archive có kiểm tham chiếu.
D25 W07, W09 APPROVED	**Thiết kế phiếu thu thiếu trong SDD** ExpenseForm/ExpenseItem cho chi, RevenueForm/ RevenueItem cho thu; không tái dùng Transaction chung làm chứng từ tài chính.

Mã / gói	Quyết định được chốt
D26 W06, W08 APPROVED	**Nguồn giá bán và chế độ cost** Giá bán gốc lấy từ POS khi có; mode đồng bộ giá gốc không được ghi đè cost thủ công.
D27 W00, W03, W06 APPROVED	**Nguyên liệu tách ra nhiều thành phần đầu ra** Biểu diễn nước cam/vỏ cam bằng NVL riêng và công thức tham chiếu; không tự sinh sản lượng hoặc tồn kho từ việc đổi đơn vị.
D28 W04 APPROVED	**Truy xuất nguồn gốc khi nhập nhiều lần** Truy xuất theo batch bất biến từ dòng nhập, không dùng phiếu nhập gần nhất để đoán nguồn.
D29 W04, W06, W07 APPROVED	**Vệ sinh tài liệu thiết kế** Chuẩn hóa mã bằng alias có truy vết; không suy diễn chức năng còn thiếu từ số UC/BR nhảy.
D30 W02, W04, W07, W10 APPROVED	**Upload tổng quát, chứng từ tài chính và biên kích thước** Generic upload≤10MiB với9loại; chứng từ tài chính≤5MiB/ PDF-JPG-PNG; giới hạn là inclusive và kiểm theo purpose khi liên kết.
D31 W00, W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11 APPROVED	**Gate trước implement và gate kiểm chứng sau implement** Chốt riêng decision/design-entry, môi trường thực thi, QA và release; phê duyệt phase hiện tại không biến gate runtime tương lai thành PASS.
D32 W00, W01, W02, W11 APPROVED	**Cấp môi trường test local mới và ranh giới dữ liệu** Cấp MySQL/Redis test riêng cho task; chỉ probe và dữ liệu test đã định nghĩa, không truy cập môi trường/credential hiện hữu.
D33 W00, W03, W04 APPROVED	**Đủ trường danh mục, đơn vị và vị trí trước implement** Unit có ký hiệu và3nhóm; Material có NCC chính thuộc danh sách NCC; vị trí/HSD trình bày theo kho/lô, không ghép một ngày HSD giả vào catalog.
D34 W04, W07, W09 APPROVED	**Luân chuyển không sinh chi mua NVL hoặc làm tăng giá trị toàn hệ thống** ImportphânbiệtPURCHASEvàTRANSFER_IN; chỉPURCHASEconfirmed tựtạo chi, transfer cóphiếunhậpđốiứng vàgiátrị nguồn, khôngphátsinhcash.
D35 W00, W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11 APPROVED	**Ngữ nghĩa trường SDD, actor và field chuyển đổi** Giữ đủ trường SDD bằng mapping có nguồn; không dùng default lỗi hoặc tên tương tự để gộp mất nghĩa.
D36 W04, W07, W08, W09 APPROVED	**Công nợ, đã trả tiền và đối soát chi từ nhập** Tách nghĩa vụ phải trả khỏi dòng tiền; chi côngnợconfirmed chưa phảiđãtrả, chỉsettlementghi nhận tiền thực chi.
D37 W04, W05, W07, W09 APPROVED	**Giá gốc của lô, bình quân và làm tròn sổ giá trị** Số lượng theo lô và định giá bình quân là hai chiều khác nhau; canonicalstockValue từledger, không tính lại từgiágốclô hoặc đơn giáđãlàm tròn.

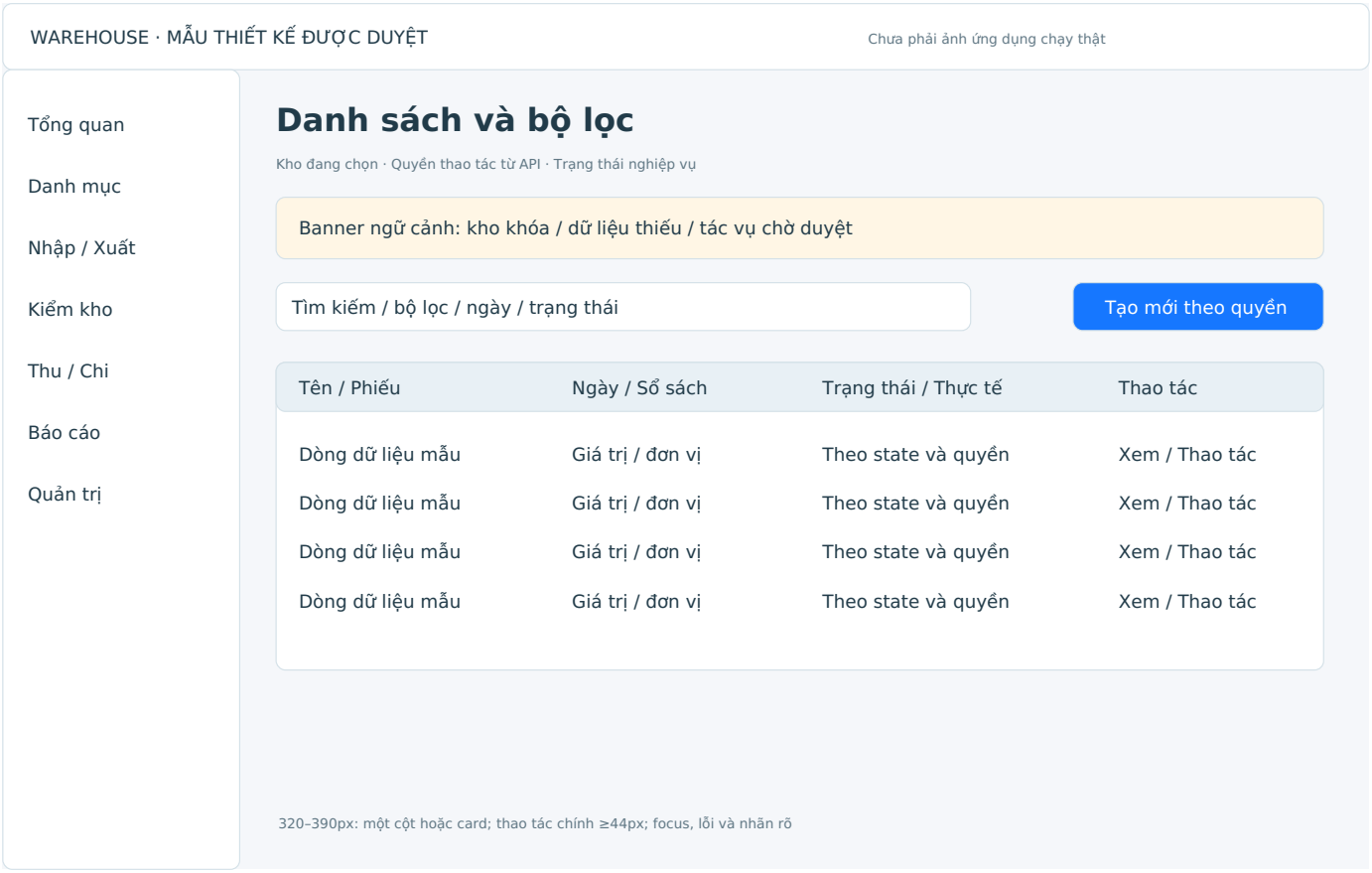
Thiết kế UI được giao cho FE

Wireframe thiết kế theo archetype; không phải ảnh ứng dụng đã implement. Field/action/state từng màn lấy từ screen contract và OpenAPI; FE không tự bỏ trường hoặc đổi luật.

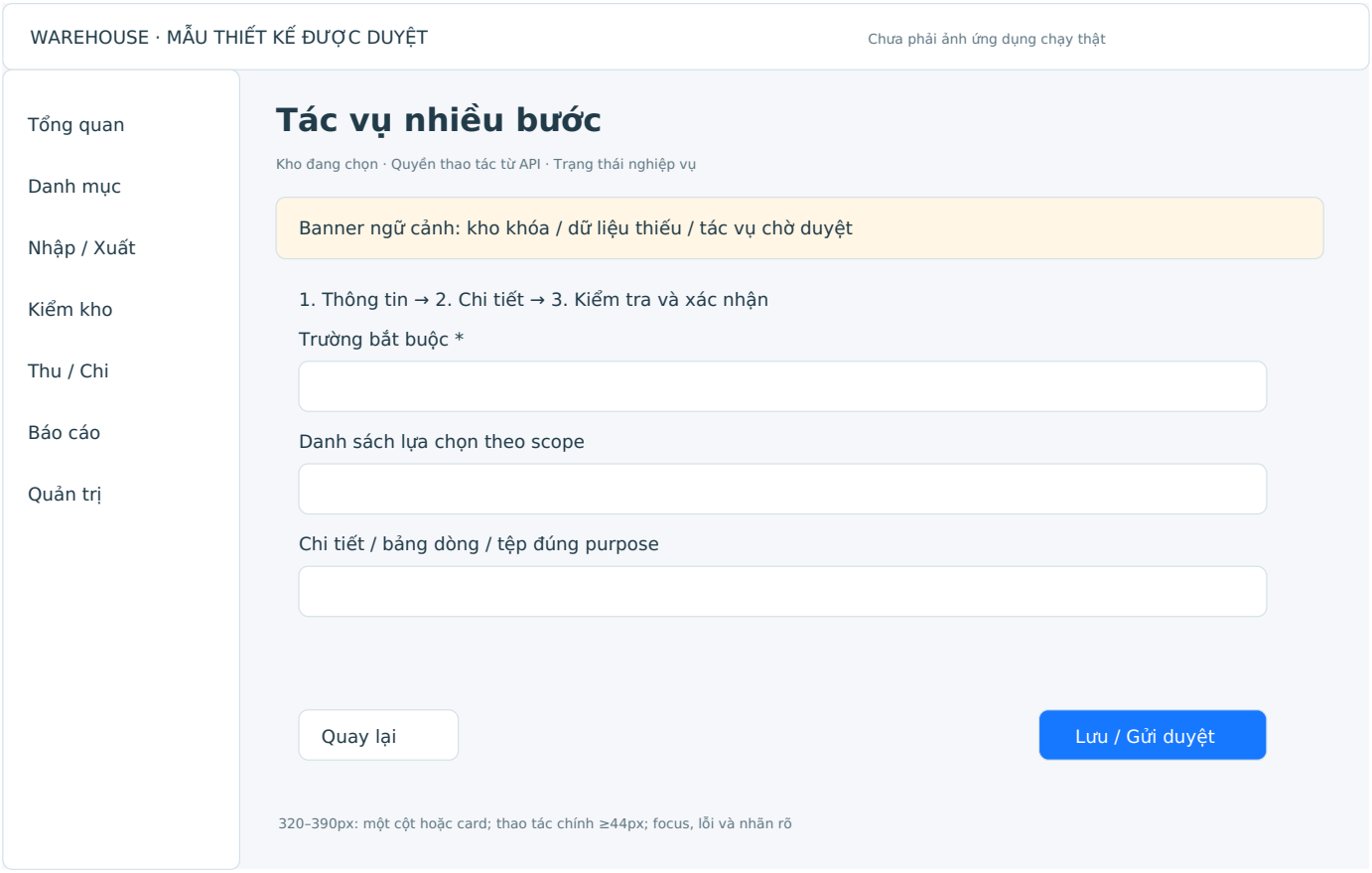
Auth / khóa phiên



Danh sách


WAREHOUSE · MẪU THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT
Chưa phải ảnh ứng dụng chạy thật
Tổng quan
Danh mục
Nhập / Xuất
Kiểm kho
Thu / Chi
Báo cáo
Quản trị
Danh sách và bộ lọc
Kho đang chọn · Quyền thao tác từ API · Trạng thái nghiệp vụ
Banner ngữ cảnh: kho khóa / dữ liệu thiếu / tác vụ chờ duyệt
Tìm kiếm / bộ lọc / ngày / trạng thái
Tạo mới theo quyền
Tên / Phiếu
Ngày / Sổ sách
Trạng thái / Thực tế
Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
320–390px: một cột hoặc card; thao tác chính ≥44px; focus, lỗi và nhãn rõ

Wizard nghiệp vụ



Kiểm kho

WAREHOUSE · MẪU THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT

Chưa phải ảnh ứng dụng chạy thật

- Tổng quan
- Danh mục
- Nhập / Xuất
- Kiểm kho
- Thu / Chi
- Báo cáo
- Quản trị

Workspace kiểm kho

Kho đang chọn · Quyền thao tác từ API · Trạng thái nghiệp vụ

Banner ngữ cảnh: kho khóa / dữ liệu thiếu / tác vụ chờ duyệt

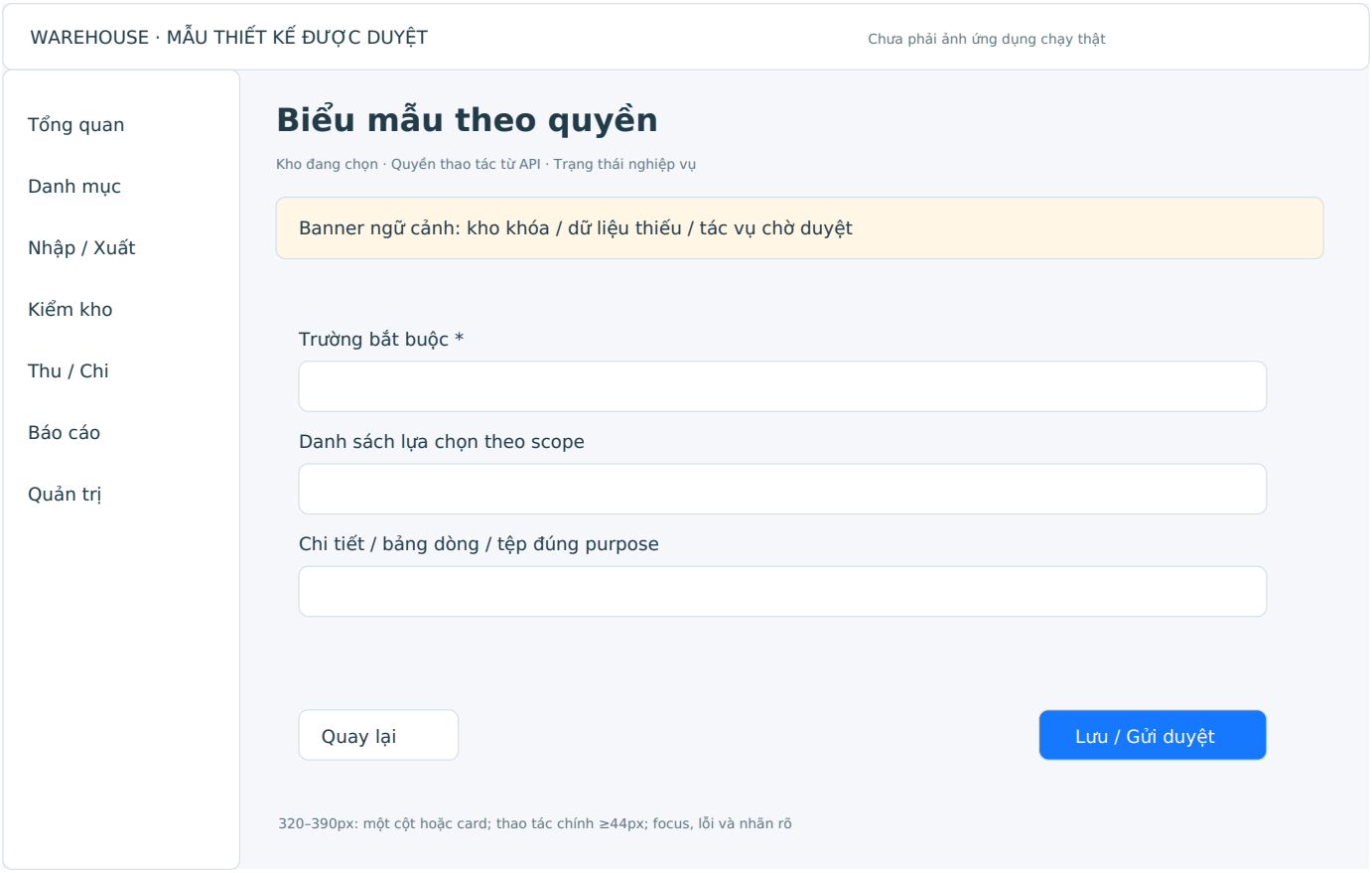
Tìm kiếm / bộ lọc / ngày / trạng thái

Tạo mới theo quyền

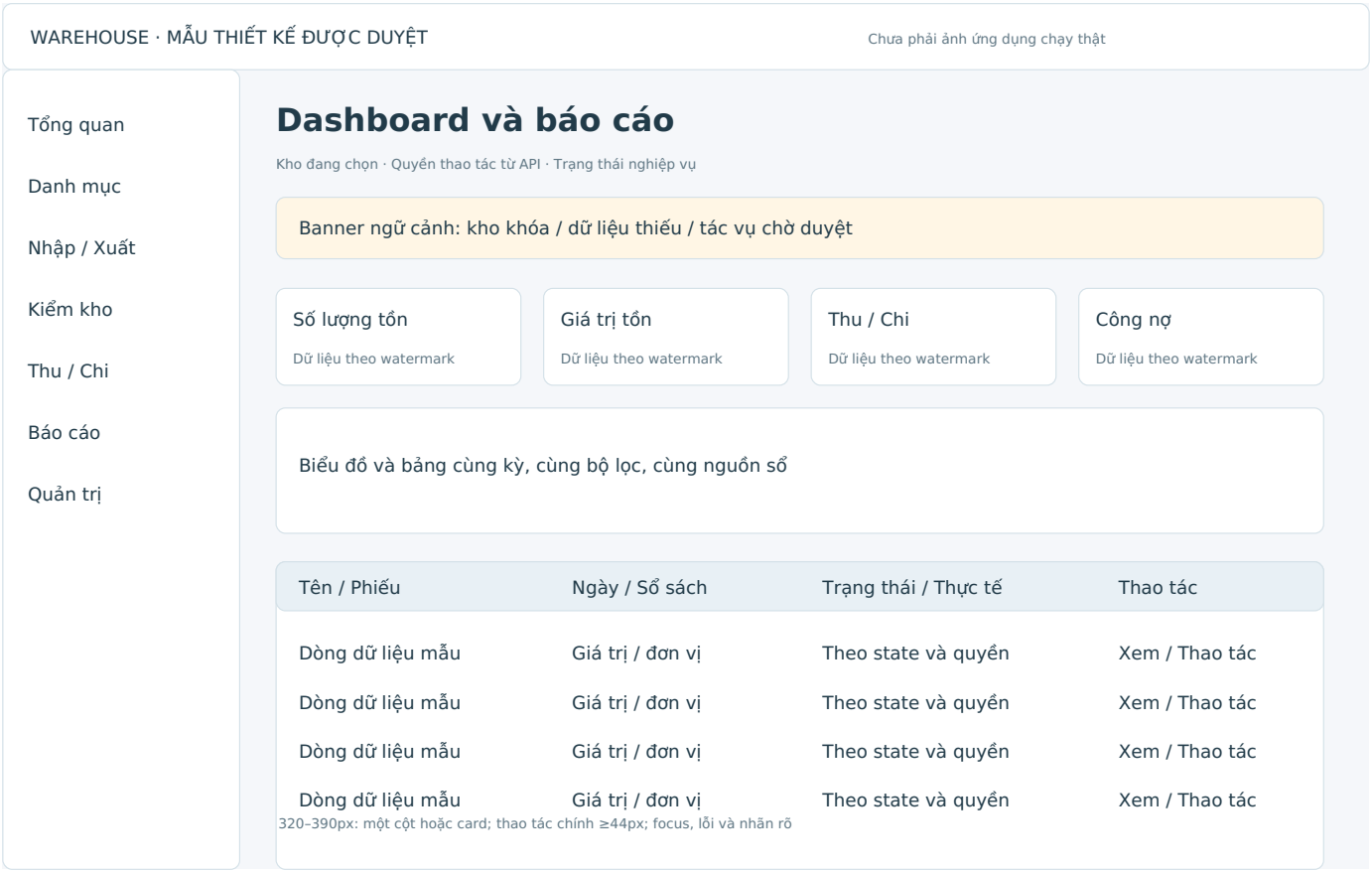
Tên / Phiếu	Ngày / Sổ sách	Trạng thái / Thực tế	Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu	Giá trị / đơn vị	Theo state và quyền	Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu	Giá trị / đơn vị	Theo state và quyền	Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu	Giá trị / đơn vị	Theo state và quyền	Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu	Giá trị / đơn vị	Theo state và quyền	Xem / Thao tác

320–390px: một cột hoặc card; thao tác chính ≥44px; focus, lỗi và nhãn rõ

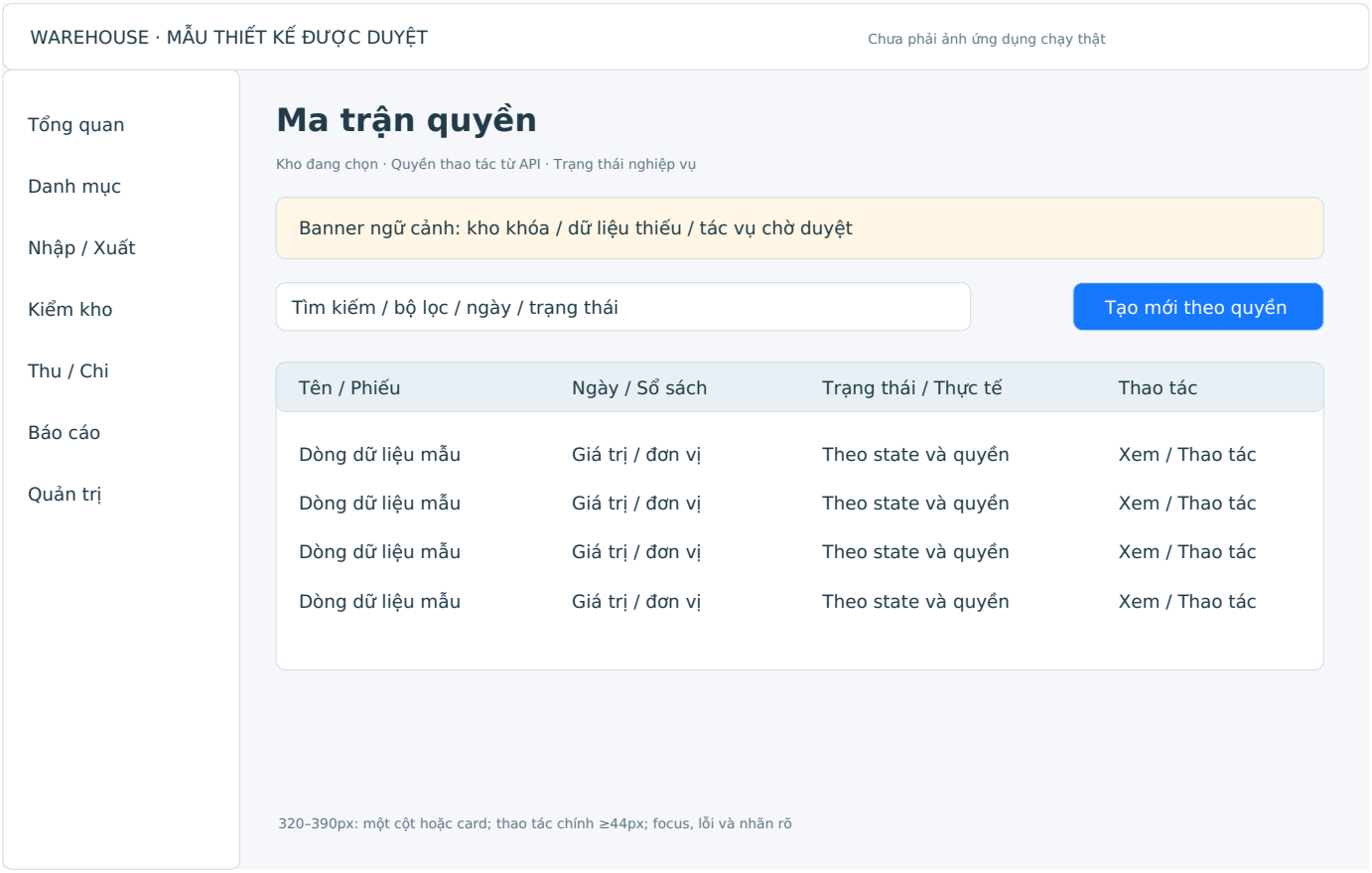
Biểu mẫu


WAREHOUSE · MẪU THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT
Chưa phải ảnh ứng dụng chạy thật
Tổng quan
Danh mục
Nhập / Xuất
Kiểm kho
Thu / Chi
Báo cáo
Quản trị
Biểu mẫu theo quyền
Kho đang chọn · Quyền thao tác từ API · Trạng thái nghiệp vụ
Banner ngữ cảnh: kho khóa / dữ liệu thiếu / tác vụ chờ duyệt
Trường bắt buộc *
Danh sách lựa chọn theo scope
Chi tiết / bảng dòng / tệp đúng purpose
Quay lại
Lưu / Gửi duyệt
320–390px: một cột hoặc card; thao tác chính ≥44px; focus, lỗi và nhãn rõ

Dashboard


WAREHOUSE · MẪU THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT
Chưa phải ảnh ứng dụng chạy thật
Tổng quan
Danh mục
Nhập / Xuất
Kiểm kho
Thu / Chi
Báo cáo
Quản trị
Dashboard và báo cáo
Kho đang chọn · Quyền thao tác từ API · Trạng thái nghiệp vụ
Banner ngữ cảnh: kho khóa / dữ liệu thiếu / tác vụ chờ duyệt
Số lượng tồn
Dữ liệu theo watermark
Giá trị tồn
Dữ liệu theo watermark
Thu / Chi
Dữ liệu theo watermark
Công nợ
Dữ liệu theo watermark
Biểu đồ và bảng cùng kỳ, cùng bộ lọc, cùng nguồn sổ
Tên / Phiếu
Ngày / Sổ sách
Trạng thái / Thực tế
Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
Dòng dữ liệu mẫu
Giá trị / đơn vị
Theo state và quyền
Xem / Thao tác
320–390px: một cột hoặc card; thao tác chính ≥44px; focus, lỗi và nhãn rõ

Ma trận quyền



Bằng chứng, kiểm soát thay đổi và cách track

15 kiểm tra thiết kế đạt: OpenAPI validator, protobuf compile, ref/permission declarations, field mapping, UI disposition, case links, schedule capacity và bảo toàn WIP. Sáu phép đối soát số học chỉ là reference design; năm probe là hạ tầng DB/Redis.

Design validation · Evidence bundle có SHA256 · Probe hạ tầng

Tiến độ chỉ đổi khi người nhận việc cập nhật tracker kèm actor/evidence. Tách trạng thái task, package acceptance và gate. Baseline/source đổi phải báo drift; thay quyết định cần revision mới, không sửa file đã được hash để né gate.

```
python3 .agents/tasks/roadmap-20261104/tracker.py check
python3 .agents/tasks/roadmap-20261104/tracker.py update W01-BE.I \
  --status IN_PROGRESS --actor "BE: tên người nhận" --remaining 7
python3 .agents/tasks/roadmap-20261104/build_roadmap.py
```

Đối chiếu cấu trúc hồ sơ với tiêu chuẩn

Cấu trúc hồ sơ được tổ chức theo các nội dung dưới đây; không tuyên bố chứng nhận ISO hoặc đã đánh giá tuân thủ đầy đủ từng điều khoản.

Tham chiếu	Hồ sơ tương ứng
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Requirement source, trace, quyết định mâu thuẫn, CR/ revision và tiêu chí kiểm chứng.
ISO/IEC/IEEE 42010:2022	Architecture views, boundary, ADR và lý do giữ Gateway/ gRPC/Storage.
ISO/IEC 25010:2023	NFR targets, workload và mức bằng chứng, không ghi uptime/ production PASS từ local.
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Test basis, fixture, case, expected, execution status, defect và test summary sau code.

Bản R1, R0.3 và snapshot 04/11 nằm trong lịch sử. Phiên này không sửa app source, không chạy migration ứng dụng, không CI/CD, deploy, commit/push hoặc gửi thông báo ra ngoài.